

서식 3 학교자율시간 [과목] 신설 승인 신청서

학교자율시간 과목 신설 승인 신청서													
학교명	청주소로초등학교			과목명	탐구하며 배우는 인공지능 리터러시5								
설립구분	☒ 국·공립 ☐ 사립			영문명	Learning AI Literacy Through Inquiry5								
편성 교과 및 적용 학년	☐ 국어	☐ 사회	학년	☐ 3학년		☐ 4학년		☒ 5학년		☐ 6학년			
	☐ 도덕	☐ 수학											
	☐ 과학	☒ 실과	학기	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		
	☐ 체육	☐ 음악		1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기		
	☐ 미술	☐ 영어	시수					32					
교과용 도서 활용계획	(1안) ☒ 인정도서 개발 (※도서명=교과목명) (2안) ☐ 기존 인정도서 사용 (3안) ☐ 교수·학습 자료 개발 및 활용 ※ 위 유형 중 학교 교육과정 운영 계획에 맞게 선택하여 작성												
과목 신설의 필요성 및 목적	인공지능은 정보 탐색과 표현, 문제 해결의 전 과정에 관여하는 일상적 기술이 되었다. 초등 실과에서는 인공지능이 만들어지는 과정과 사회적 영향을 기초 수준에서 다루지만, 제한된 시간 안에서 인공지능의 결과를 어디까지 신뢰할 수 있는지 학생 스스로 판단하고 개선해 보는 경험을 충분히 제공하기 어렵다. 이에 인공지능을 위한 기초에서부터 원리와 활용, 사회적 영향까지 확장한 과목을 통해 비판적 사고를 기반으로 인공지능을 주체적으로 활용할 수 있는 디지털 시민을 양성하고자 한다.												
지도교사 확보방안	☒ 담임교사 ☐ 전담교사 ☐ 기타 ※ 중복 체크 가능			학교운영위원회 심의 여부		학교운영위원회 심의 완료 (2026. 7. 3.)							
기타 사항													
위와 같이 과목을 신설하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 불임 탐구하며 배우는 인공지능 리터러시5 운영 계획 1부. 2026년 9월 14일 청주소로초등학교장(직인) 충청북도청주교육지원청교육장(직인) 충청북도교육감 귀하													

탐구하며 배우는 인공지능 리터러시5

1. 성격

인공지능은 정보를 얻고 생각을 표현하며 문제를 해결하는 데 도움을 주지만, 그 결과를 믿고 활용해도 되는지 결정하는 일은 사용하는 사람에게 남아 있다. 따라서 학생에게는 인공지능의 작동 원리와 한계를 이해하고, 자신의 목적에 비추어 결과를 살피며, 활용에 따른 영향을 생각하는 힘이 필요하다. 인공지능 리터러시는 이러한 이해와 판단을 바탕으로 인공지능을 주체적이고 책임 있게 활용하는 기초 소양이며, 생활 속 문제를 탐구하고 해결하는 경험을 통해 길러져야 한다.

‘탐구하며 배우는 인공지능 리터러시5’는 실과의 ‘디지털 사회와 인공지능’ 영역을 바탕으로, 컴퓨팅과 데이터에 대한 이해를 인공지능 탐구와 생활 속 문제 해결로 확장한다. 학생의 사전 경험을 고려하여 인공지능의 원리를 이해하고 실제 문제에 적용하는 학습을 제공한다. 특히 데이터와 결과의 관계를 확인하고 결과물을 수정·개선하는 과정을 거듭하면서, 배운 내용을 자신의 판단과 행동으로 옮기는 데 중점을 둔다. 초등학교 5학년에게 친숙한 학교생활과 일상의 문제에서 출발하여 필요한 데이터를 선택하여 간단한 인공지능 모델을 구현하고, 데이터의 양과 질에 따라 결과가 달라지는 이유를 살펴보면서 인공지능의 학습 원리와 한계를 이해한다. 생성형 인공지능을 활용할 때도 자신의 의도를 지시문으로 표현하고, 결과가 해결하려는 문제에 적합한지 검토하며 수정하는 경험을 갖는다. 이러한 경험을 바탕으로 해결 방안을 스스로 설계·적용하고 개선하면서, 인공지능을 창의적으로 활용하는 능력과 능동적인 문제 해결 태도를 기른다. 인공지능을 활용한 해결 방안은 자신에게 도움이 되는 것만으로 충분하지 않다. 타인의 권리를 침해하거나 사회와 환경에 부담을 줄 수 있으므로, 활용의 적절성을 판단할 때는 그 영향까지 함께 고려해야 한다. 인공지능으로 인한 사회적 문제와 환경적 영향을 살피고 대응 방안을 모색하는 배움은 개인의 문제 해결을 공동체에 대한 책임으로 넓혀 준다. 이를 통해 인공지능의 도움을 받으면서도 스스로 생각하고 선택하며, 그 선택에 책임지는 디지털 시민으로 성장하도록 한다.

2. 목표

‘탐구하며 배우는 인공지능 리터러시5’는 실과에서 익힌 컴퓨팅과 데이터의 기초를 인공지능 탐구로 확장하여, 인공지능의 원리와 한계를 이해하고 그 결과를 비판적으로 검토하며 생활 속 문제 해결에 책임 있게 활용하는 능력을 기르는 데 중점을 둔다.

가. 목적에 맞는 데이터를 선택하여 문제를 구조화하고, 데이터로 학습하는 인공지능과 전통적 프로그래밍의 차이, 인간과 인공지능의 문제 해결 방식 차이를 설명할 수 있다.

나. 생성형 인공지능에 의도를 표현하여 만든 결과물을 검토·개선하고, 데이터의 양과 질을 달리하며 간단한 인공지능 모델을 구현·실험하여 생활 속 문제의 해결 방안을 설계·적용할 수 있다.

다. 인공지능을 활용·공유하는 과정에서 개인의 역할과 책임을 판단하여 책임감 있게 실천하고, 인공지능이 사회와 환경에 미치는 영향을 살펴 대응 방안을 모색하는 태도를 지닌다.

3. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

(1) AI 원리와 컴퓨팅의 기초

핵심아이디어	- 인공지능은 컴퓨팅 시스템을 기반으로 작동한다. 전통적 프로그래밍에서는 사람이 규칙을 정하지만, 데이터로 학습하는 인공지능은 데이터에서 규칙을 찾는다. - 인공지능으로 문제를 해결하려면 문제에 필요한 데이터를 고르고 해결 절차를 정해야 한다. - 인간과 인공지능은 문제를 해결하는 방식과 잘할 수 있는 일이 다르다.
범주	구분 내용 요소
지식 · 이해	- 컴퓨팅 시스템의 기초 - 데이터의 의미 - 전통적 프로그래밍과 데이터로 학습하는 인공지능의 차이 - 인공지능과 데이터의 관계 - 인공지능의 활용 유형 - 인간과 인공지능의 문제 해결 방식 차이
과정 · 기능	- 목적에 맞는 데이터를 선택하여 문제 해결하기 - 인공지능의 학습 과정을 설명하기 - 인간과 인공지능의 문제 해결 방식 비교하기
가치 · 태도	- 데이터에 기반하여 문제를 분석하려는 태도 - 비판적 사고

(2) AI 활용 및 개발

핵심아이디어	- 인공지능 모델이 분류하거나 예측한 결과는 학습에 사용한 데이터의 양과 질에 따라 달라진다. - 생성형 인공지능이 만드는 글이나 이미지는 사용자가 무엇을 어떻게 요청하는지에 따라 달라진다. - 인공지능으로 생활 속 문제를 해결할 때에는 결과가 목적에 맞는지 확인하고, 부족한 부분을 고쳐야 한다.
범주	구분 내용 요소
지식 · 이해	- 생성을 위한 지시문 구성 방법 - 데이터가 모델에 미치는 영향
과정 · 기능	- 결과물을 비판적으로 검토하고 수정 · 개선하기 - 간단한 인공지능 모델 구현하기 - 데이터의 양과 질에 따른 결과 차이 실험하기 - 실생활 문제를 발견하고 인공지능으로 해결 방안 설계 · 적용하기

가치 · 태도	· 능동적인 문제 해결 태도

(3) AI의 사회적 영향

핵심아이디어	· 인공지능은 생활을 편리하게 하지만, 사용 방식에 따라 타인의 권리를 침해하거나 사회와 환경에 부정적인 영향을 줄 수 있다. · 인공지능을 책임 있게 활용하려면 개인정보와 저작권을 보호하고, 다른 사람과 환경에 미칠 영향을 고려해야 한다.
범주	구분 내용 요소
지식 · 이해	· 인공지능 활용의 윤리적 쟁점 · 인공지능이 환경에 미치는 영향
과정 · 기능	· 인공지능으로 인해 발생하는 사회 · 환경적 문제 조사하기 · 대응 방안 제안하기 · 개인의 역할과 책임 판단하기
가치 · 태도	· 주체적 수용 · 책임감 있는 활용 태도

나. 성취기준

(1) AI 원리와 컴퓨팅의 기초

[5실탐구01-01] 컴퓨팅 시스템의 기초와 데이터의 의미를 이해하고, 목적에 맞는 데이터를 선택하여 문제를 해결할 수 있다.

[5실탐구01-02] 전통적 프로그래밍과 데이터로 학습하는 인공지능의 차이, 인공지능과 데이터의 관계를 이해하고 데이터에서 규칙을 학습하는 과정을 설명할 수 있다.

[5실탐구01-03] 인공지능의 활용 유형을 구분하고, 인간과 인공지능의 문제 해결 방식 비교를 통해 인공지능에 대해 비판적으로 사고하는 태도를 지닌다.

(가) 성취기준 해설

· [5실탐구01-01] 사람의 감각 기관 · 뇌 · 근육을 컴퓨터의 입력 · 처리 · 출력 장치에 대응시키는 활동들을 통해 인공지능이 작동하는 기반으로서 컴퓨팅 시스템의 기본 구조를 이해하도록 한다. 주변의 컴퓨팅 기기가 네트워크로 연결되어 데이터를 주고받는 상황을 살펴보고, 목적에 맞게 기기를 연결하는 경험을 제공한다. 또한 실과에서 익힌 데이터의 유형을 바탕으로 해결하려는 문제에 적합한 데이터를 선택하여 수집 · 정리하는 활동을 수행하도록 한다. 실과에서 익힌 절차 표현 방법을 활용하여 문제 해결 절차를 나타내되, 절차의 정교함보다 문제를 이해하고 필요한 데이터와 단계를 빠뜨리지 않는 데 중점을 둔다.

· [5실탐구01-02] 사람이 규칙을 직접 정해 주는 전통적 프로그래밍과, 데이터로 학습하는 인공지능의 접근 방식을 구체적 사례를 통해 대비하여 이해하도록 한다. 간단한 분류 · 예측 사례를 활용하여 데이터가 많아질수록, 다양해질수록 인공지능의 학습 결과가 달라질 수 있음을 확인하도록 한다. 용어

의 암기보다는 핵심 아이디어를 체험을 통해 체득하는 데 중점을 둔다.

· [5실탐구01-03] 사진 속 물체 인식, 음성 명령 이해, 문장 번역 등 실생활에서 접하는 사례를 분류하여 인공지능의 활용 유형을 구분하도록 한다. 같은 문제를 사람과 인공지능이 각각 해결하는 활동을 설계하여, 사람은 맥락과 경험에 의존하고 인공지능은 데이터의 패턴에 의존한다는 차이를 비교하도록 한다. 비교 과정에서 인공지능이 틀리거나 편향된 결과를 낼 수 있는 상황을 직접 확인하고, 결과를 무비판적으로 수용하지 않으며 사람의 판단이 함께 필요한 이유를 토의하는 데 중점을 둔다.

(2) AI 활용 및 개발

[5실탐구02-01] 생성형 인공지능에 자신의 의도를 명확히 표현하여 결과물을 생성하고, 이를 비판적으로 검토하여 의도에 맞게 수정·개선할 수 있다.

[5실탐구02-02] 데이터를 활용하여 간단한 인공지능 모델을 구현하고, 데이터의 양과 질이 결과에 미치는 영향을 실험을 통해 파악할 수 있다.

[5실탐구02-03] 실생활의 문제를 발견하고 인공지능을 활용하여 해결 방안을 설계·적용하며, 그 과정에 능동적으로 참여하는 태도를 지닌다.

(가) 성취기준 해설

· [5실탐구02-01] 역할·맥락·형식·조건 등을 포함하여 자신의 의도를 명확하게 표현하는 지시문 작성 방법을 이해하도록 한다. 같은 주제라도 지시문의 구체성에 따라 결과물이 달라지는 것을 직접 비교하고, 글·이미지·음악 등 다양한 유형의 결과물을 생성하면서 아이디어를 표현하도록 한다. 생성된 결과물을 그대로 사용하지 않고, 사실 여부·표현의 적절성·의도와의 일치 여부를 점검하여 수정·개선하는 과정을 반복하는 데 중점을 둔다.

· [5실탐구02-02] 직접 수집하거나 제공받은 데이터로 교육용 도구를 활용하여 간단한 분류·예측 모델을 구현하도록 한다. 학습 데이터의 양을 늘리거나 줄이고, 잘못된 이름표를 섞거나 특정 범주에 치우친 데이터를 사용하는 등 조건을 바꾸어 가며 결과 변화를 관찰하도록 한다. 도구의 조작 방법보다 데이터의 양·정확성·대표성이 모델의 결과에 미치는 영향을 스스로 설명할 수 있도록 하는 데 중점을 둔다.

· [5실탐구02-03] 학교생활이나 일상에서 불편하거나 개선이 필요한 문제를 스스로 발견하고, 인공지능을 활용한 해결 방안을 설계·적용하도록 한다. 결과물의 완성도보다 문제 인식·해결 방안 탐색·적용·되돌아보기의 전 과정을 경험하는 데 중점을 두며, 시행착오를 자연스러운 과정으로 받아들이고 개선해 나가는 태도를 기르도록 한다.

(3) AI의 사회적 영향

[5실탐구03-01] 인공지능을 활용·공유하는 과정에서 개인정보·저작권 등 윤리적 쟁점을 인식하고, 개인의 역할과 책임을 판단하여 책임감 있게 실천하는 태도를 지닌다.

[5실탐구03-02] 인공지능이 환경에 미치는 영향을 알고, 인공지능으로 인해 발생하는 사회·환경적 문제를 조사하여 대응 방안을 제안할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

· [5실탐구03-01] 인공지능으로 생성한 글·이미지를 공유하거나, 타인의 사진·음성을 인공지능에 입력하는 등 구체적인 상황을 제시하여 개인정보·저작권·초상권 등의 윤리적 쟁점을 인식하도록 한다. 각 상황에서 자신이 취해야 할 행동을 판단하고, 만든 사람과 사용하는 사람 모두 각각의 책임이 있음을 이해하도록 한다. 실제 활용 장면에서 스스로 판단하고 실천하는 태도를 기르는 데 중점을 둔다.

· [5실탐구03-02] 인공지능의 학습·운영에 대량의 전력과 자원이 소요된다는 사실을 구체적인 사례를 통해 이해하도록 한다. 편견 강화·허위 정보 확산·인공지능 오류로 인한 피해 등 인공지능으로 인해 발생할 수 있는 사회적 문제를 조사하고, 이러한 문제가 자신과 주변에 미칠 영향을 생각하도록 한다. 또한 기술의 편리함과 부작용을 함께 고려하여 사회·환경적 관련 문제의 대응 방안을 제안하도록 한다.

4. 교수·학습 및 평가

가. 교수·학습

(1) 교수·학습의 방향

- (가) 생활 및 교과외의 실제 맥락에서 문제를 발견하고 해결하는 학습 과제를 제시한다. 소프트웨어와 컴퓨팅 기기를 활용하고, 데이터를 수집·해석하며, 인공지능의 예측·분류 원리와 결과의 한계를 탐구하는 과정에서 컴퓨팅 사고력과 인공지능·디지털 소양을 기르도록 한다.
- (나) 학습자의 흥미, 디지털 기기 활용 경험 및 인공지능 활용 수준의 차이를 고려하여 학습 소재, 활동 방법과 결과물의 형태를 선택할 기회를 제공한다. 단계별 안내, 예시 자료, 협력 활동, 교사 시연 및 대체 활동을 마련하여 모든 학생이 성취기준에 도달하도록 지원한다.
- (다) 특정 도구나 플랫폼의 사용법보다 소프트웨어의 기능과 활용 목적, 데이터의 특징과 패턴, 인공지능의 예측·분류 원리, 학습 데이터의 품질, 결과의 검토와 개선 등 새로운 환경에도 적용할 수 있는 개념과 원리를 중심으로 수업을 구성한다.
- (라) 학생의 준비 상태, 문제 상황, 학습 환경 및 도구 이용 가능성을 고려하여 교수·학습의 순서, 활동 방법 및 자료를 조정할 수 있다. 이 경우에도 승인된 핵심 아이디어와 성취기준이 빠짐없이 다루어지도록 한다.
- (마) 인공지능의 사회적 영향을 별개의 지식으로만 다루지 않고 모든 탐구와 실습에 연결한다. 개인 정보 보호, 결과물의 공유 시 주의할 점, 사회적 문제 사례와 영향, 환경에 미치는 영향에 대한 고려 등을 실제 활동에서 지속적으로 실천하도록 한다.
- (바) 학교가 허용한 교육용 인공지능 도구를 사용하고 이용 연령, 보호자 동의 및 개인정보 처리 기준을 사전에 확인한다. 학생의 개인정보가 입력되지 않도록 지도하고, 도구 이용이 어렵거나 동의하지 않은 학생에게 교사 시연, 모의 자료 또는 비디지털 활동을 제공한다.

(2) 교수·학습의 방법

- (가) 각 영역의 핵심 아이디어와 성취기준에 따라 탐구·실험 학습, 문제 기반 학습, 프로젝트 학습, 디자인 사고, 토의·토론 및 사례 분석 등을 적절히 활용한다.
- (나) 학생이 선택한 소프트웨어와 해결 절차, 수집·정리한 데이터, 인공지능에 입력한 목적과 조건, 생성 결과, 확인 자료, 수정 내용과 이유를 학습 기록에 남기도록 하여 활동이 개념 이해와 성찰로 이어지게 한다.
- (다) 학습 데이터의 양·정확성·대표성 등 품질 조건을 달리한 비교·실험을 실시한다. 결과 차이와 오류의 원인을 데이터와 관련지어 설명하고, 인공지능 결과를 사람이 확인하고 판단해야 하는 이유를 탐구하도록 한다.
- (라) 인공지능 기능이나 모델을 활용한 결과물은 새로운 입력과 실제 자료로 반복하여 시험한다. 결과의 사실성·적절성과 활용 가능성을 판단하고, 데이터·입력 내용·프로그램을 수정하여 개선하도록

한다.

- (마) 추천 알고리즘, 정보 편중, 생성 정보, 허위·유해 정보, 환경에 미치는 영향 등을 5학년 수준에 적합한 사례로 다룬다. 토의·토론, 역할극 및 사례 분석을 통해 다양한 관점을 살펴보고 근거를 들어 의견과 대응 방법을 표현하도록 한다.
- (바) 인공지능이 학생의 사고와 표현을 대신하지 않도록 한다. 학생이 인공지능 결과를 그대로 사용하지 않고 자료와 근거로 확인하며, 최종 선택과 수정 내용 및 그 이유를 직접 설명하도록 한다.

나. 평가

(1) 평가의 방향

- (가) 평가는 내용 체계와 성취기준에 근거하여 계획하고, 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 반영한다. 평가 요소와 평가 기준에는 관련 성취기준을 명확히 제시한다.
- (나) 결과물의 완성도보다 소프트웨어 선택과 해결 절차 점검, 데이터 수집·표현·해석, 예측·분류 원리 설명, 학습 데이터의 품질에 따른 결과 비교, 결과물의 검토·수정·개선 과정을 중시한다.
- (다) 평가 기준과 방법을 사전에 안내하고 자기 평가와 동료 평가를 활용하여 학생이 자신의 학습 과정과 변화를 성찰하도록 한다.
- (라) 가치·태도는 특정 견해의 선택보다 인공지능 결과에 대한 비판적 검토, 공정한 판단, 다양한 관점의 정보 선택, 자신과 타인의 권리를 존중하는 실천을 중심으로 평가한다.
- (마) 인공지능 도구의 성능, 유료 기능, 기기 환경과 조작 숙련도의 차이가 성취 평가의 불이익으로 이어지지 않도록 대체 과제와 추가 수행 기회를 제공한다.

(2) 평가의 방법

- (가) 관찰 평가, 서술형 평가, 실기 평가, 프로젝트 평가, 포트폴리오 평가 등을 활용하고 자기 평가와 동료 평가를 적절히 병행한다.
- (나) “AI 원리와 컴퓨팅의 기초”에서는 하드웨어와 네트워크의 활용, 데이터의 의미 이해와 유형 구분, 문제 이해 및 절차 구성, 인공지능의 특징 및 유형, 문제해결 방식에 대한 이해 등을 평가한다.
- (다) “AI 활용 및 개발”에서는 아이디어의 구체화 정도, 모델이나 기능의 시험 및 개선 과정, 사실성·적절성을 기반으로 한 결과물의 수정·보완 등을 평가한다. 초안, 입력 내용, 비교 자료, 수정 이력과 성찰 기록을 함께 활용한다.
- (라) “AI의 사회적 영향”에서는 인공지능 활용에서의 개인정보 보호 방법에 대한 이해, 인공지능이 초래하는 사회·환경적 문제 사례 조사, 자신과 타인의 권리를 존중하는 실천, 구안한 실천 방안의 구체성을 평가한다.
- (마) 디지털 도구를 활용하는 평가 전에 충분한 연습 기회를 제공하고, 기술적 오류나 이용의 어려움이 발생하면 재수행 기회, 대체 도구 또는 비디지털 평가 방법을 제공한다.
- (바) 모둠 프로젝트에서는 공동 결과물과 함께 개인별 학습 기록, 역할 수행, 결과에 대한 설명과 성찰 내용을 확인하여 학생 개인의 성취 수준을 평가한다.

5. 교수·학습 운영 계획

세부 운영 계획				
대주제	소주제	교수·학습 내용 및 활동	차시	성취 기준
AI 원리와 컴퓨팅의 기초	컴퓨팅과 데이터	컴퓨팅 시스템과 데이터 이해하기 컴퓨팅 시스템의 구성과 작동 원리 알아보기 글·이미지·소리·영상 등 데이터의 형태 구분하기 데이터가 인공지능의 재료로서 갖는 의미 이해하기	1-3	[5]실탐구01-01
	데이터와 문제 해결	데이터를 활용한 문제 해결하기 해결하려는 목적에 맞는 데이터 선택하기 선택한 데이터를 활용하여 문제 해결 방안 탐색하기 데이터의 의미를 설명하고 활용 사례 공유하기	4-5	[5]실탐구01-01
	인공지능의 학습 원리	전통적 프로그래밍과 인공지능 비교하기 사람이 규칙을 정하는 방식과 데이터로 규칙을 학습하는 방식 비교하기 인공지능이 데이터로부터 규칙을 학습하는 과정 사례로 설명하기	6-7	[5]실탐구01-02
	인공지능의 유형과 인간·AI	인공지능의 유형과 인간·인공지능의 차이 이해하기 이미지·음성·자연어 인공지능을 데이터 종류와 연결 지어 구분하기 같은 문제에 대한 인간과 인공지능의 해결 방식 비교하기	8-11	[5]실탐구01-03
AI 활용 및 개발	AI와 창의적 표현	생성형 인공지능으로 표현하고 개선하기 의도를 명확한 프롬프트로 표현하여 결과물 생성하기 결과물을 비판적으로 검토하고 의도에 맞게 수정·개선하기	12-14	[5]실탐구02-01
	AI 모델 구현과 데이터	데이터로 인공지능 모델 구현하기 블록형 도구로 간단한 분류·예측 모델 구현하기 데이터의 양과 질에 따라 결과가 달라짐을 실험으로 파악하기	15-20	[5]실탐구02-02

AI의 사회적 영향	AI 융합 프로젝트	- 인공지능으로 생활 속 문제 해결하기 - 실생활 문제를 발견하고 해결 방안 설계하기 - 인공지능을 활용해 결과물을 만들고 공유·성찰하기	21-24	[5실]탐구02-03
	AI와 디지털 윤리	- 책임감 있게 활용하고 공유하기 - 개인정보·저작권 등 인공지능 활용의 윤리적 쟁점 인식하기 - 개인의 역할과 책임을 판단하여 실천 약속 만들기	25-28	[5실]탐구03-01
	AI와 사회·미래	- 인공지능이 사회와 환경에 미치는 영향 살펴보기 - 인공지능으로 인해 발생하는 사회적 문제 사례 탐구하기 - 인공지능이 환경에 미치는 영향 조사하기 - 대응 방안을 함께 토의하고 제안하기	29-32	[5실]탐구03-02
총 운영 시수			총 32차시	

6. 교육과정 편성표

5 . 6학년군				5학년			6학년		
학 년 구 분			기준 시수	학년 기준 시수	학년 시수 구성		학년 기준 시수	학년 시수 구성	
					시수 증감	편성 시수		시수 증감	편성 시수
교 과 (군)	국어	국어	408	204	-12	192	204		204
	사회/도덕	사회	272	136	-6	130	102		136
		도덕		34		34	34		34
	수학		272	102		102	136		102
	과학/실과	과학	204	102	-6	96	102		102
		실과	136	68	-8	60			68
		[과목] 탐구하며 배우는 인공지능 리터러시5			+32	1학기 32			
	체육	체육	204	102		102	102		102
	예술 (음악/미술)	음악	136	68		68	68		68
		미술	136	68		68	68		68
창의적 체험 활동	영어		204	102		102	68		102
	자율·자치 활동		204	102		104	102		104
	동아리 활동								
진로 활동									
학년별 이수 시수			2,176	1,088	0	1,090	986	0	1,090

7. 교재 편찬 및 활용 계획 (※ 인정도서 개발 혹은 선정, 교수·학습 자료 개발 등)

가. 인정도서 개발 계획

본 과목에 활용하기 위해 “탐구하며 배우는 인공지능 리터러시5”을 서책형 인정도서를 편찬하고자 한다. 이를 위해 컴퓨터교육을 전공한 교육대학교의 연구자를 대표 저자로 하고, 인공지능 및 정보 교육에 대한 이해가 깊고 현장 경험이 풍부한 초등교사를 중심으로 집필진을 구성하였다. 집필진은 교육과정을 설계하고 교과서의 내용을 집필하는 역할을 담당한다. 집필진이 작성한 원고의 편집·인쇄·발행은 교과서 전문 출판사인 (주)교학사가 담당한다. 청주소초등학교는 집필진 및 교학사와 협력하여 편찬된 교과서가 학교 현장과 학생의 수준에 적합한지 검토하고, 교과서가 현장에 성공적으로 안착할 수 있도록 지원하는 역할을 담당한다.

인정도서는 실과 「디지털 사회와 인공지능」에서 제시하는 인공지능의 학습 원리·구현·사회적 영향을 심화하여 구성한다. 가치·태도 범주에는 지역적 특성을 반영하여 중복형 인공지능 활용 가이드라인을 반영하여 내실있게 구성한다.

나. 교재 내용 구성

- (1) 교재는 ‘AI 원리와 컴퓨팅의 기초’, ‘AI 활용 및 개발’, ‘AI의 사회적 영향’의 3개 영역을 바탕으로 구성한다. 영역별 내용 요소와 성취기준을 교재의 학습 목표, 본문, 활동, 정리 및 자기 점검에 일관되게 반영한다.
- (2) ‘AI 원리와 컴퓨팅의 기초’에서는 하드웨어와 네트워크의 활용, 데이터의 의미 이해와 유형 구분, 문제 이해 및 절차 구성, 인공지능의 특징 및 유형, 문제해결 방식에 대한 이해를 다룬다. 학생이 자료와 관찰 결과를 근거로 설명하고 사람의 확인과 판단이 필요한 이유를 이해하도록 구성한다.
- (3) ‘AI 활용 및 개발’에서는 생성형 AI를 활용한 아이디어 구체화, 데이터 기반의 인공지능 모델 개발, 인공지능 데이터 편향의 실습, 일상의 문제를 인공지능으로 해결하는 것을 다룬다.
- (4) ‘AI의 사회적 영향’에서는 인공지능 결과물에 대한 책임, 데이터 편향 및 알고리즘 편향을 통해 야기되는 사회적 문제, 환경과 자원에 미치는 영향을 다룬다.
- (5) 단원 도입은 학생의 경험과 연결되는 그림이나 이야기, 생각을 여는 질문, 학습 내용 안내로 구성한다. 본문은 개념 설명과 사례를 간결하게 제시하고, 비교·탐구·실습·토의·표현 활동으로 이어지도록 한다.
- (6) 실습에는 핵심 단계, 완성 예시, 오류 발생 시 도움말을 제시한다. 학습용·확인용 데이터, 도형 카드, 결과 비교표 등 활동에 필요한 자료를 제공하고, 특정 도구를 이용하기 어려운 경우 활용할 수 있는 대체 자료를 마련한다.
- (7) 읽기 자료는 흥미로운 활용 사례나 진로와 관련된 사람의 역할을 중심으로 짧게 구성하고 그림과 생각 질문을 함께 제시한다. 실제 사례의 출처와 시점을 확인하고, 사실과 해석을 구분하여 서술한다.

대영역	중영역	수행기대(차시)	차시 분량
AI 원리와 컴퓨팅의	컴퓨팅 시스템	인공지능이 작동하는 기반으로서 하드웨어의 구성 요소와 기능을 이해하고 컴퓨팅 기기를 네트워크에 연결할 수 있다.	1

기초	데이터	데이터의 의미를 이해하고 다양한 형태의 데이터를 구분할 수 있다.	2-3
	컴퓨팅 문제해결	문제를 이해하고 문제해결에 필요한 단계를 나눌 수 있다.	4-5
	AI의 개념과 특징	전통적인 프로그래밍과 비교하여 인공지능의 특징을 이해할 수 있다.	6-7
	AI의 유형과 원리	사례를 통해 다양한 유형의 인공지능(이미지 인식, 음성 인식 등)을 구분할 수 있다.	8-9
	AI 기술과 한계	인간과 인공지능의 문제해결 방식의 차이를 설명할 수 있다.	10-11
AI 활용 및 개발	AI와 표현	인공지능 도구를 활용하여 아이디어를 구체화할 수 있다. 인공지능 도구로 만든 결과물을 수정 및 보완할 수 있다.	12-14
	AI의 구현	데이터를 기반으로 간단한 인공지능 모델을 만들 수 있다.	15-18
	AI와 비판적 사고	데이터가 인공지능 모델에 미치는 영향을 파악할 수 있다.	19-20
	AI와 융합적 문제해결	일상생활 문제를 해결하는 과정에 인공지능을 활용할 수 있다.	21-24
AI의 사회적 영향	AI와 나	인공지능을 사용할 때 개인정보를 보호해야 함을 알고 실천할 수 있다.	25-26
	AI와 나	인공지능을 활용한 결과물을 다른 사람과 나눌 때 주의할 점을 알고 지켜 사용할 수 있다.	27-28
	AI와 사회	인공지능이 사회적 문제를 만드는 사례를 알아보고 그 영향을 설명할 수 있다.	29-30
	AI와 미래	인공지능 사용이 환경이나 자원 사용과 관련됨을 이해할 수 있다.	31-32

다. 교재 활용 계획

- (1) 교사는 교재의 내용체계와 성취기준, 영역별 학습의 연계성을 확인하여 수업을 계획한다. 교재의 활동을 활용할 때에는 학생이 이해할 내용, 수행할 과정, 설명하거나 판단할 사항을 명확히 안내한다.
- (2) 교재는 본 과목의 32차시 운영 계획에 맞추어 구성한다. 학생의 수준과 학교 여건에 따라 활동 시간, 협력 방식 및 표현 방법을 조정할 수 있다. 활동을 조정할 때에는 관련 성취기준과 핵심 학습 경험이 누락되지 않도록 한다.
- (3) 소프트웨어와 인공지능 도구는 교재에 제시된 학습 목적을 달성하기 위한 수단으로 활용한다. 교사는 이용 조건과 접근성을 확인하고, 필요한 경우 동일한 기능을 제공하는 대체 도구, 교사 시연, 사전 생성 결과물 등을 활용한다.
- (4) 데이터 탐구와 인공지능 실습에 필요한 자료를 사전에 준비한다. 학습용 자료와 결과 확인용 자료를 구분하고, 자료의 출처·단위·기간·분류 기준을 확인하여 학생이 근거에 따라 비교할 수 있도록 한다.
- (5) 교재의 연속 활동에서 만든 결과물은 다음 활동에 다시 활용한다. 기사 초안은 수정·보완 활동에, 모델과 프로그램은 시험·개선 활동에, 예측·번역 결과는 검증 활동에 연결하여 학습 과정이

이어나도록 한다.

- (6) 학생의 학습 기록은 수집 계획, 데이터 표현 자료, 실험 기록, 요청문, 초안과 수정본, 프로그램 시험 기록, 사용 판정 카드 등을 중심으로 축적한다. 교사는 이를 피드백과 평가에 활용하고, 학생은 자신의 변화와 추가로 학습할 내용을 성찰하도록 한다.
- (7) 개인정보, 얼굴 사진, 음성 등 개인을 식별할 수 있는 자료의 사용은 신중하게 지도한다. 필요한 경우 교사가 제공한 비식별 자료와 가상 사례를 사용하고, 결과물을 공유할 때에는 사실 확인, 타인의 권리, 출처 및 인공지능 활용 표시를 점검한다.
- (8) 단원 마무리와 자기 점검 결과를 바탕으로 보충 설명, 추가 비교 활동, 재수행 기회를 제공한다. 활동을 빠르게 마친 학생에게는 새로운 자료로 시험하기, 다른 관점의 사례 비교하기, 개선 방법 제안하기 등의 확장 과제를 제공한다.
- (9) 교재에 제시된 실제 사례, 외부 링크, QR 코드 및 도구 화면은 수업 전에 확인한다. 변경되거나 이용할 수 없는 자료는 성취기준에 적합한 최신 자료 또는 대체 자료로 보완하여 활용한다.